

Desarrollo Matemático

Simulación de Compuertas Lógicas Básicas

Álgebra de Boole · Tablas de Verdad · Leyes Fundamentales

1. Introducción al Álgebra de Boole

El **Álgebra de Boole** es un sistema matemático que trabaja con dos únicos valores posibles:

0 (falso) y **1 (verdadero)**.

Se rige por un conjunto de leyes que permiten simplificar y transformar expresiones lógicas.

Las más importantes son la:

Ley de identidad ($A \cdot 1 = A$ y $A + 0 = A$),

Ley de nulidad ($A \cdot 0 = 0$ y $A + 1 = 1$),

Ley de idempotencia ($A \cdot A = A$ y $A + A = A$),

Ley de complemento ($A \cdot \bar{A} = 0$ y $A + \bar{A} = 1$).

Estas leyes demuestran que la lógica binaria tiene un comportamiento predecible y estructurado, lo que permite construir circuitos y programas confiables.

Es la base matemática de todos los circuitos digitales y de la programación lógica.

Las **compuertas lógicas** son los bloques constructivos de los circuitos digitales. Cada compuerta recibe una o más entradas binarias y produce exactamente una salida binaria, siguiendo una regla matemática precisa.

Una compuerta lógica es una función matemática que mapea entradas binarias a una única salida binaria.

Leyes de De Morgan

Las leyes de De Morgan son dos teoremas que relacionan las compuertas:

AND, OR y NOT entre sí,

y explican matemáticamente por qué NAND y NOR se comportan como lo hacen.

La primera ley establece que $\text{NOT}(A \cdot B) = \bar{A} + \bar{B}$, es decir, negar un AND equivale a aplicar NOT a cada entrada y unirlos con OR. Esto es exactamente lo que hace la compuerta NAND.

La segunda ley establece que $\text{NOT}(A + B) = \bar{A} \cdot \bar{B}$, es decir, negar un OR equivale a aplicar NOT a cada entrada y combinarlas con AND. Esto es exactamente lo que hace la compuerta NOR.

Estas leyes son clave porque demuestran que NAND y NOR no son compuertas independientes, sino que se pueden construir a partir de las compuertas básicas, y que cualquier circuito lógico puede expresarse usando solo una de ellas.

1. Compuertas Lógicas Básicas

1.1 Compuerta AND (Conjunción)

La compuerta AND produce una salida igual a 1 únicamente cuando todas sus entradas son 1. En álgebra de Boole se representa con el operador de producto lógico.

$$R = A \cdot B$$

A	B	$R = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.2 Compuerta OR (Disyunción)

La compuerta OR produce **1 si al menos una de sus entradas es 1**. Se representa con el operador de suma lógica.

$$R = A + B$$

A	B	$R = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

1.3 Compuerta NOT (Negación)

La compuerta NOT es la única compuerta de una sola entrada.

Invierte el valor de la entrada: si recibe 0 devuelve 1, y viceversa. Se denomina también complemento lógico.

NOT A

A	NOT A
0	1
1	0

2. Compuertas Lógicas Extendidas

Las compuertas extendidas se construyen combinando las compuertas básicas.

2.1 Compuerta NAND (AND negada)

La compuerta NAND es el complemento del AND:

su salida es 0 únicamente cuando todas las entradas son 1.

NOT (A . B)

A	B	NOT (A . B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.2 Compuerta NOR (OR negada)

La compuerta NOR es el **complemento del OR**: produce 1 únicamente cuando todas las entradas son 0.

A	B	NOT (A + B)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2.3 Compuerta XOR (OR exclusivo)

La compuerta XOR produce 1 únicamente cuando sus entradas son distintas entre sí. B

$$R = A \neq B$$

A	B	$R = A \neq B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3. Resumen de Compuertas

Compuerta	Símbolo	Regla principal	Tipo
AND	$A \cdot B$	R=1 solo si A=1 y B=1	Básica
OR	$A + B$	R=0 solo si A=0 y B=0	Básica
NOT	NOT A	R siempre $\neq$ A	Básica
NAND	NOT (A $\cdot$ B)	R=0 solo si A=1 y B=1	Universal
NOR	NOT (A + B)	R=1 solo si A=0 y B=0	Universal
XOR	$A \neq B$	R=1 solo si A $\neq$ B	Extendida

Conclusión:

Las compuertas lógicas muestran cómo una idea matemática simple puede convertirse en algo útil al programar... al final, todo se reduce a tomar decisiones con sí o no, verdadero o falso. Entender esa base hace que el código tenga más sentido, porque detrás de cada condición hay una lógica clara y ordenada.